சார்புத் தொடர்பு பகுப்பான் (Quadrature detector)

இவ்வகை FM பகுப்பானில் ஒரு மின் தூண்டியும் மேலும் சில வெளி உபகரணங்களும் தேவைப்படுவதால், ஒருங்கிணைந்த சுற்றிலேயே, FM நிலைகளை உள்ளடக்க ஏதுவாக இருக்கிறது. இவ்வகைச் சுற்று மின்தடை மின் தேக்கி வலை அமைப்பை பயன்படுத்தி, 90° கட்டம் மாற்றம் செய்யப்பட்டு, இடைநிலை அதிர்வெண் சமிக்ஞைகளை உற்பத்தி செய்து, கலக்கியின் வெளியீட்டில் கிடைக்கும் உண்மையான சமிக்ஞையுடன் கலந்து செயல்படுகின்றது.

இரட்டை மாற்றம் (Double conversion)

ஒரு ஏற்பியில் இரு வெவ்வேறு இடைநிலை அதிர்வெண் பயன்படுத்தப்பட்டால் அதை இரட்டை மாற்றம் என்கிறோம். இம்முறை தகவல் தொடர்பு ஏற்பிகளில் பயன்படுகின்றது.

தகவல் தொடர்பு ஏற்பிகள் (Communication Receiver)

இது குறியீடு வார்த்தைகளைப் (Code words) பெற்றுச் செயல்படக்கூடிய சிறப்பு வகை கலக்கிப் பிரிக்கும் ஏற்பியாகும். இதற்காக இதில் துடிப்பு அதிர்வெண் அலையாக்கி (Beat frequency oscillator) பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இதுவும் கலக்கி பிரிக்கும் தத்துவத்தில் வேலை செய்கிறது. வெவ்வேறு இடைநிலை அதிர்வெண்கள் இதில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இவ்வகை ஏற்பி சமிக்ஞையின் எல்லை 2MHz முதல் 16MHz வரை ஆகும்.

தகவல் தொடர்பு ஏற்பியின் பயன்பாடுகள்

1. தந்தித் தொடர்பு முறையில் முன்பு பயன்பட்டது. ஆனால் தற்சமயம் பயன்பாட்டில் இல்லை.
2. வர்த்தக ரீதியாக வானொலி தகவல் தொடர்பு முறைகளில் பயன்படுகின்றது.

இலக்க ஒலி பரப்பு முறை (Digital audio broadcasting)

வானொலி தொழில்நுட்பத்தின் முன்னேற்றமடைந்த ஒரு ஏற்பி இலக்க ஒலி பரப்பு முறையாகும். இது அதிர்வெண் பண்பேற்ற வானொலியை விடத் தரமும் உயர்வு மேலும் சமிக்ஞை இரைச்சலும் அதிகம்.

பல தேசங்களில் இலக்க வகை ஒலிபரப்பு முறை நிலையங்கள் – பட்டை III (174 MHz முதல் – 240 MHz வரை) அல்லது – பட்டை (1.45 GHz முதல் 1.492 GHz வரை) ஒலிபரப்பு செய்யப்படுகின்றன DAB வானொலி ஏற்பியின் நொடிப்பெடுப்பு (snapshot) படம் 3.10 ல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 3.10

அனுகூலங்கள்

- FM வானொலியைக் காட்டிலும் சிறந்த ஏற்புத்திறன்.
- ஒரு தனி DAB நிலையம் 1500KHz பட்டை அகலத்தில் 9 முதல் 12 சேனல்களை கேட்போர் விருப்பத்திற்கேற்ப ஒலிபரப்ப முடியும்.

பிரதிகூலங்கள்

- இவ்வகை வானொலி ஏற்பிகளை வடிவமைத்தல் கடினமானது. அதனால் பழுதானால் புதிய DAB ஏற்பிகளையே வாங்க வேண்டும்.
- விலை உயர்வான வானொலி ஏற்பி.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 70 1/17/2020 3:06:07 PM